

작품번호

미기재

제46회
인천광역시학생과학발명품경진대회
출품계획서

제 목 : 자격루에서 착안한 스마트 자동 적정 보조장치

교육지원청	학교(소속)	학년 (직위)	성 명
			엄지오
지도교원			

I. 제작 동기 및 목적(많은 사람에게 이 발명품이 필요한가?)

산-염기 적정은 화학 실험에서 시료의 농도를 구하는 대표적인 정량 분석 방법이다. 그러나 학교 실험실에서 이루어지는 기존의 적정은 실험자가 적정액을 조금씩 넣으면서 용액의 색 변화를 직접 관찰해야 하므로, 숙련도와 집중도에 따라 결과가 달라질 수 있다. 특히 당량점 부근에서는 색 변화가 매우 짧은 순간에 나타나기 때문에, 색이 변한 것을 확인하는 순간 이미 당량점을 지나 과적정이 일어나는 경우가 많다. 이로 인해 같은 시료를 사용하더라도 실험자마다 서로 다른 결과가 나타날 수 있으며, 실험의 정확성과 재현성이 낮아질 수 있다.



<그림 1. 중화 적정 실험>



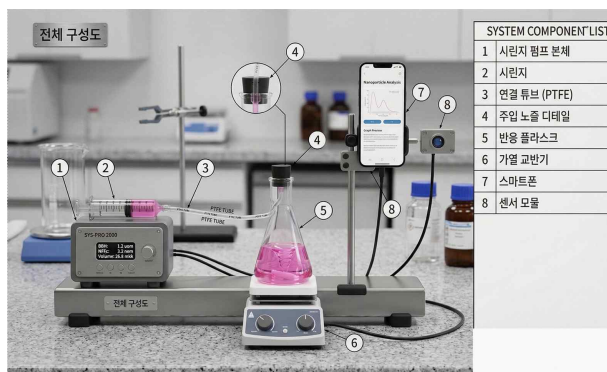
<그림 2. 수동 적정시 문제 상황 예시>

또한 적정에서 실험자가 실제로 확인하는 것은 지시약의 색이 변하는 종말점이지만, 화학량론적으로 산과 염기가 정확히 반응한 지점은 당량점이다. 종말점과 당량점은 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 이 차이는 적정 오차의 원인이 된다. 따라서 단순히 사람이 눈으로 색 변화를 판단하는 방식만으로는 정확한 적정을 수행하는 데 한계가 있다. 이러한 문제를 줄이기 위해서는 적정 과정을 보다 일정하게 유지하고, 종말점을 객관적으로 판단할 수 있는 보조장치가 필요하다.

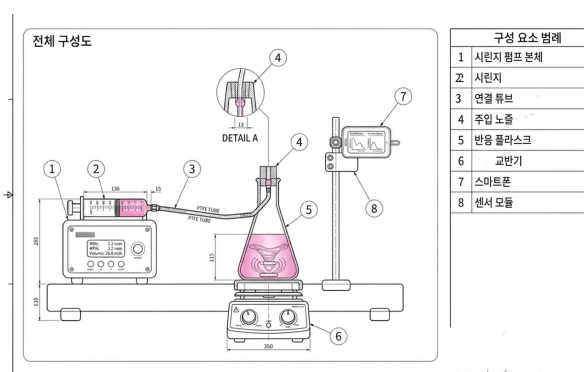
따라서, 기존 적정에서 발생하던 주관적 판단과 과적정 문제를 줄이고, 학생들이 보다 쉽고 정확하게 적정을 수행할 수 있도록 하는 것을 제작 목적으로 하였다.

II. 작품 내용(도면이나 사진으로 설명)

본 작품은 자격루의 계량 및 자동 통보 개념에서 착안한 스마트 자동 적정 보조장치이다. 시린지 펌프를 이용하여 적정액을 일정하게 주입하고, 스마트폰 카메라와 적외선 센서 모듈을 이용하여 반응 상태를 관찰함으로써 종말점을 자동으로 판단하도록 설계하였다.



<그림 3. 전체 구성도>

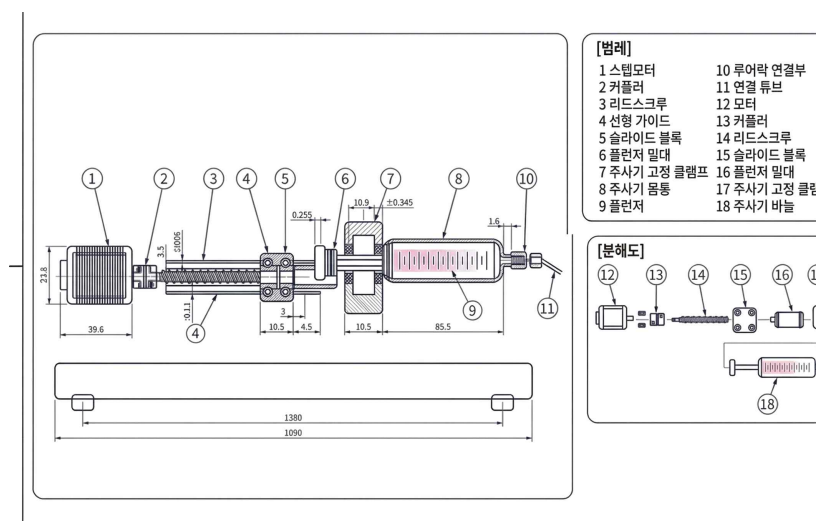


<그림 4. 전체 도면>

본 장치는 크게 주입부, 반응부, 관찰부, 고정부로 이루어져있다.

2.1. 주입부

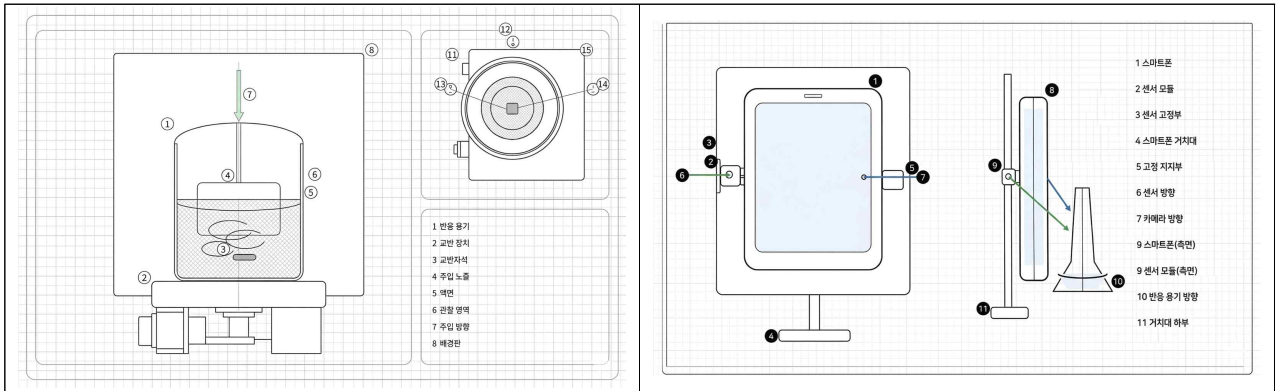
주입부는 모터가 연결된 시린지 펌프, 주사기, 연결 튜브, 주입 노즐로 구성된다. 주사기 몸통은 고정 지그에 장착하고, 플런저는 모터 구동부와 연결하여 일정한 속도로 앞으로 밀리도록 설계하였다. 적정액은 실험 전에 주사기에 미리 채워 넣고, 튜브 내부의 공기를 제거한 뒤 사용한다. 모터가 회전하면 커플러를 통해 리드스크류가 회전하고, 리드스크류의 회전은 슬라이더 블록의 직선 운동으로 변환된다. 슬라이더 블록은 플런저 밀대를 밀어 주사기 플런저를 전진시키며, 플런저가 전진하면 주사기 내부의 적정액이 연결 튜브를 지나 반응 용기로 이동한다. 이와 같은 구조를 통해 적정액이 일정한 속도로 연속 주입되도록 하였다.



<그림 4. 주입부 도면>

2.2. 반응부

반응부는 적정 반응이 일어나는 공간으로, 반응 용기 내부에서 교반이 계속 이루어져 용액이 균일하게 섞이도록 하였다. 이 과정에서 적정액이 주입될 때마다 색 변화가 용기 전체에 고르게 퍼지도록 하여 반응 상태를 보다 안정적으로 관찰할 수 있도록 하였다.



<그림 5. 반응부 도면>

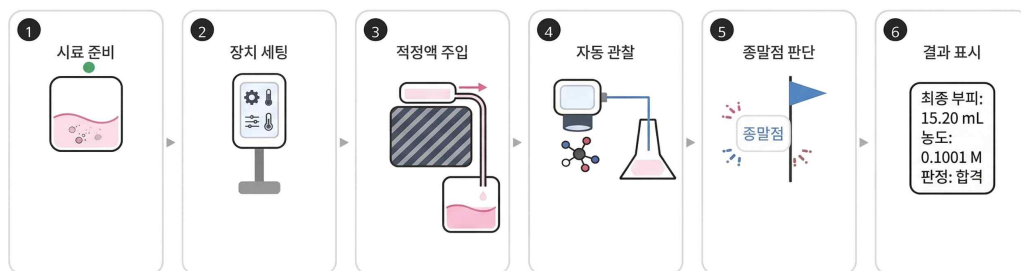
<그림 6. 관찰부 도면>

2.3. 관찰부

관찰부는 스마트폰 카메라와 적외선 센서 모듈로 구성되며, 스마트폰 카메라는 반응 용기의 색 변화를 연속적으로 촬영하고 적외선 센서는 반응 상태를 보조적으로 측정한다. 또한 반응 용기, 스마트폰, 센서, 주입 끝단의 위치를 일정하게 유지하기 위해 고정 지그와 배경판을 함께 사용하여 관찰 조건의 흔들림을 줄이도록 하였다.

2.4. 과정

장치는 수집된 색 변화 정보와 센서 데이터를 바탕으로 종말점 도달 여부를 판단한다. 본 작품에서는 이러한 판단 과정에 머신러닝 기반 분석을 적용하여, 종말점 부근에서 나타나는 미세한 색 변화와 보조 센서 정보를 함께 해석하도록 하였다. 이를 통해 사람이 눈으로 직접 판단할 때 발생할 수 있는 주관적 오차를 줄이고, 보다 안정적인 종말점 판정이 가능하도록 하였다.



<그림 7. 작동 과정 흐름도>

Ⅲ. 활용 방법(과학적 원리 필수 포함)

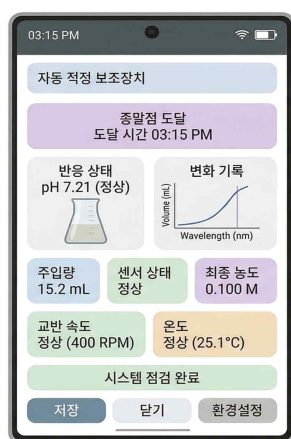
3.1. 사용 준비

먼저 반응 용기에 시료 용액과 지시약을 넣고 교반 장치를 작동시킨다. 그다음 시린지 펌프에 적정액이 담긴 주사기를 장착하고, 연결 튜브와 주입 끝단이 반응 용기를 향하도록 고정한다. 스마트폰과 스마트폰에 결합된 적외선 센서 모듈은 고정 지그에 장착하여 반응 용기의 색 변화와 반응 상태를 안정적으로 관찰할 수 있도록 한다. 또한 배경판을 일정하게 유지하여 촬영

조건이 흔들리지 않도록 한다.

3.2. 사용 방법

장치를 작동하면 시린지 펌프가 적정액을 일정한 속도로 주입하고, 반응 용기 내부에서는 용액이 계속 섞이면서 적정이 진행된다. 이와 동시에 스마트폰 카메라는 반응 용기의 색 변화를 연속적으로 촬영하고, 적외선 센서 모듈은 반응 상태를 보조적으로 측정한다. 장치는 수집된 색 변화 정보와 센서 데이터를 머신러닝 기반으로 분석하여 종말점 도달 여부를 판단하고, 그 결과를 사용자에게 알려 준다. 사용자는 화면을 통해 현재 진행 상태와 결과를 확인할 수 있으며, 종말점이 확인되면 그 시점의 주입량을 바탕으로 적정 결과를 기록한다.



<그림 8. 앱 목업 예시>

3.3. 과학적 원리

(1) 종말점과 당량점의 차이

산-염기 적정에서 당량점은 적정제와 시료가 화학량론적으로 정확히 반응한 지점이며, 종말점은 지시약의 색 변화와 같이 실험자가 실제로 관찰하는 지점이다. 실제 실험에서는 지시약의 변색 범위와 관찰 시점 때문에 종말점과 당량점이 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 이 차이가 적정 오차의 원인이 된다. 본 작품은 적정 과정의 변화를 자동으로 관찰하여 종말점을 보다 안정적으로 판단하고, 당량점에 가까운 시점을 찾는 데 도움을 준다.

(2) 산-염기 중화 반응과 지시약의 색 변화

산과 염기가 반응하면 중화 반응이 일어나며, 이 과정에서 용액의 pH가 변한다. 지시약은 pH 변화에 따라 색이 달라지므로, 적정 과정에서 나타나는 색 변화는 종말점을 판단하는 중요한 기준이 된다. 본 작품은 스마트폰 카메라를 이용하여 이러한 색 변화를 연속적으로 관찰함으로써 사람이 순간적으로 놓칠 수 있는 변색 시점을 보다 안정적으로 확인하도록 하였다.

(3) 자격루 원리의 적용

자격루는 일정한 흐름을 바탕으로 시간을 계량하고, 정해진 시점이 되면 자동으로 알려 주는 장치이다. 본 작품은 자격루의 구조를 그대로 재현한 것은 아니지만, 일정한 흐름을 기준으로 값을 계산하고 사람이 계속 지켜보지 않아도 결과를 알려 준다는 점에서 자격루의 계량 및 자동 통보 개념에서 착안하였다. 즉, 시린지 펌프가 적정액을 일정하게 주입하고 장치가 반응 상태를 자동으로 판단하여 알려 주는 방식으로 자격루의 개념을 현대적인 적정 보조장치에 연결하였다.

(4) 자동 관찰과 보조 센서 활용

적정과정에서는 지시약의 색 변화뿐만 아니라 중화반응시 중화열이 발생하기에 온도 변화와 같은 반응 신호도 함께 나타난다. 본 작품에서는 스마트폰 카메라가 색 변화를 주로 관찰하고, 적외선 센서 모듈은 보조적인 정보를 제공하여 종말점 판단의 안정성을 높이도록 하였다. 이를 통해 사람이 눈으로만 색 변화를 판단할 때 발생할 수 있는 주관적 오차를 줄이고, 보다 객관적인 적정이 가능하도록 하였다.

IV. 전망 및 기대효과

본 작품은 적정 실험에서 실험자의 숙련도와 순간적인 판단에 따라 달라질 수 있는 종말점 판정을 보다 객관적으로 수행할 수 있도록 도와준다. 시린지 펌프를 이용하여 적정액을 일정하게 주입하고, 스마트폰과 센서가 반응 상태를 함께 관찰하도록 함으로써 사람이 직접 적정액을 조절하고 색 변화를 계속 눈으로 확인해야 하는 부담을 줄일 수 있다. 이를 통해 과적정과 같은 실수를 줄이고, 적정 결과의 정확성과 재현성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 본 작품은 고가의 전문 자동 적정기를 사용하지 않고도 비교적 접근하기 쉬운 장비를 활용하여 적정 보조장치를 구현한다는 점에서 실용성이 크다. 학교 화학 수업이나 과학 동아리 활동에서 활용할 수 있으며, 실험 경험이 적은 학생도 보다 일정한 조건에서 적정을 수행할 수 있도록 도와준다. 따라서 적정 실험의 이해를 높이고, 실험 결과를 보다 객관적으로 비교하는 데 유용하게 활용될 수 있다.

본 작품은 자격루의 계량 및 자동 통보 개념에서 착안하여 현대적인 실험 보조장치로 발전시켰다는 점에서도 의미가 있다. 이를 통해 전통 과학 기술이 현대 과학 실험 속에서 어떻게 응용될 수 있는지를 보여 줄 수 있으며, 화학 실험과 과학사, 센서 기술을 융합하여 학습할 수 있는 교육적 가치도 가진다. 나아가 본 작품의 기본 구조는 다른 실험 보조장치로도 확장될 가능성이 있어, 학교 현장에서 활용 가능한 융합형 교육 발명품으로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

V. 유사작품 검색 및 차별성

1. 국립중앙과학관 학생과학발명품 DB검색

가. 검색결과

홈 > 경진대회 통합검색

편리하게 개선된 중화적정 장치

본 발명은 편리하게 개선된 중화적정장치에 관한 것이다. 본 발명은 중화 적정할 시약을 비커에 붓고 교반 자석 (Magnetic Bar)을 넣은 후 지시약 용액을 1~2 방울 떨어 뜨려 착색시키며, 조절 곡을 흡입 쪽으로 돌린 후 시약 장진

<https://www.science.go.kr/mps/1075/bbs/424/moveBbsNttDetail.do?nttSn=32303>

바로가기

홈 > 경진대회 통합검색

연속 변화법 중화적정장치

본 발명품은 중화열로 인한 온도 및 부피 변화를 이용한 연속 변화법으로 중화적정이 가능한 실험장치에 관한 것이다. [스티로폼을 원형으로 자르고 가운데에 구멍을 뚫어 용기가 들어갈 수 있도록 한 뒤 PVC 관의 상단 열부분에 ...

<https://www.science.go.kr/mps/1075/bbs/424/moveBbsNttDetail.do?nttSn=34627>

바로가기

나. 차별성

기존 작품이 단순한 측정 보조나 편리한 개선에 머물렀다면, 본 작품은 시린지 펌프를 이용한 일정 주입 구조와 스마트폰 · 센서 기반 자동 관찰, 머신러닝 기반 종말점 판단을 결합해 자동화된 적정을 할 수 있다는 점에서 차별성을 가진다.

2. [kipris 특허정보검색서비스 DB검색](#)

가. 검색결과

특허 · 실용신안 1 디자인 상표 심판 기타문헌

국내 0
KPA 0
해외(영문) 0
해외(한글) 1

TL=[중화적정]에 대해 총 1건이 검색되었습니다.
결과 분류통계
다운로드
인쇄
정보

기본정렬
내림차순
30개
적용

[1] 유동주입 비수용매 중화 적정 방법 및 장치

IPC : G01N35/08 CPC : 출원번호(일자) : 07854092 (1992.03.19) 출원인 : Horiba, Ltd.

유동 주입 비수용 용매 중화 적정 방법 및 시스템이 제공된다. 공지된 적정제의 미리 결정된 양은 샘플 내의 원하는 성분의 상이한 미리 결정된 농도에 기초하여 교정 유도하는데 사용된다. 샘플과 완전히 반응하는데 필요한 양을 초과하는 적정제의 양을 첨가하고, 이어서 미반응 적정제의 양을 측정한다. 이 값으로부터, 예를 들어,

나. 차별성

검색된 특허는 본 작품과 같이 적정액의 일정 주입 구조와 종말점 자동 판단 기능을 함께 구현한 형태와는 차이가 있었다. 따라서 본 작품은 적정 실험의 자동화와 교육적 활용성을 함께 고려한 장치라는 점에서 차별성을 가진다.

Ⅵ. 작품 제작 계획

내용	기간
재료 및 규격 선정 —	4. 25.~4. 26.
전체 도면 작성	4. 27.~4. 28.
도면 조립	4. 29.~5. 3.
머신러닝 데이터 확보 및 앱 개발	5. 4.~5. 13.
제작 완성	5. 14.~5. 21.

[출품계획서 작성 요령]

- **규격**: A4
- **분량**: 표지포함 10쪽 이내 (2부 제출, 1부는 표지에 출품자 신상(학교, 학년, 출품자, 지도교원) 기록, 1부는 출품자 신상 미기재 후 제출)
- **표지 양식**: 작품번호는 기재하지 말 것
- 유사작품 검색 및 차별성: Print screen 후 그림으로 문서에 삽입